

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Einheitsvektoren)

Zeige, dass jeder Vektor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ mit $n \in \mathbb{N}$ darstellbar ist als Summe der Einheitsvektoren $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n \in \mathbb{R}^n$ mit Koeffizienten $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$. Die Einheitsvektoren $\mathbf{e}_i$, $i \in \{1, \dots, n\}$ sind definiert als

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots \quad \mathbf{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Somit ist zu zeigen, dass für jedes $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ existieren sodass

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{e}_i.$$

Aufgabe 2 (Spann)

Zeigen Sie, dass die folgenden Mengen identisch sind:

$$\text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Aufgabe 3 (Gleichungssystem)

Bestimmen Sie die Lösungsmenge des folgenden Gleichungssystems in Abhängigkeit von dem fixen Wert $a \in \mathbb{R}$. Verwende dazu das Gauß-Jordan Verfahren.

$$\begin{aligned} 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 &= 12a \\ 2x_1 + 12x_2 + 7x_3 &= 12a + 7 \\ x_1 + 10x_2 + 6x_3 &= 7a + 8 \end{aligned}$$

Hausaufgaben

Aufgabe 4 (Quantoren)

Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind

- (a) $\forall x \in \mathbb{N} \exists y \in \mathbb{N}$ sodass $x = y$.
- (b) $\exists y \in \mathbb{N} \forall x \in \mathbb{N}$ sodass $x = y$.
- (c) $\nexists y \in \mathbb{N} \forall x \in \mathbb{N}$ sodass $x = y$.

Aufgabe 5 (Beweistechniken)

Zeigen Sie, dass die folgenden Aussagen wahr sind. Verwenden Sie hierfür das jeweils angegebene "Beweisverfahren".

1. Seien $a, b, c \in \mathbb{N}$ mit a Teiler von b und b Teiler von c . Dann ist auch a Teiler von c . (direkter Beweis)
2. Sei $a, b \in \mathbb{N}$. Ist $a + b$ ungerade, so muss entweder a oder b gerade sein. (Beweis durch Kontraposition)
3. Sei $n \in \mathbb{N}$ mit n^3 gerade. Dann ist auch n gerade. (Widerspruchsbeweis)
4. Sei $n \in \mathbb{N}$ ungerade. Dann gibt es zwei Zahlen $a, b \in \mathbb{N}$ sodass

$$a + b = n \text{ und } a^2 - b^2 = n$$

gilt. (konstruktiver Existenzbeweis)

Hinweis: Wenn wir schreiben dass a ein Teiler von b ist, so meinen wir hier Teilen ohne Rest.

Aufgabe 6 (Gleichungssystem)

Bestimmen Sie die Lösungsmenge des folgenden Gleichungssystems. Verwende dazu das Gauß-Jordan Verfahren.

$$\begin{aligned} 2x - 2z - 4y &= 8 \\ -3y + 2x + z &= 10 \\ 11z - x + 5y &= 3 \end{aligned}$$